大学城校园智汇

目录

CONTENTS

1 选题

2 系统功能设计

3 系统实现方案

4 系统搭建

1 选题

什么是校园智汇平台

- 旨在实现校园内各种信息资源的整合、管理和高效利用
- 构建全面、便捷、智能的校园服务平台



1 选题

选题背景

校园管理需求升级

- 学生、教职工及访客群体基数大，大量的信息传递需求
- 学术讲座、社团活动，校园新闻、紧急通知，信息的及时性和准确性需求
- 即时推送功能，提高了信息传播效率和覆盖面

智汇校园建设的意义

- 丰富应用场景，极大地提升了学生的生活质量和学习效率。
- 构建数字化校园，实现信息化管理与服务

响应国家“互联网+教育”战略

- 借助小程序这一轻量级平台，整合校园资源，促进教育创新
- 适应国家教育信息化行动计划，推动校园智能化

1 选题

研究现状

南京大学
整合了校园导览、校内新闻发布等基础能力；师生与访客可以通过小程序快速浏览、定位校园景点、院系、教学楼、宿舍、餐饮、图书馆等设施

北京航天航空大学
“德才兼备、知行合一”，北京航天航空大学官方小程序，致力于为全体北航人提供权威的咨询公告、精准准送校园资讯、展示师生风貌、分享科教动态，传播大学文化。

华东师范大学
华东师范大学通过整合微信产品能力，成为首个推出“微信支付+微信校园卡+小程序”一体化解决方案的高校。师生可以通过小程序充值、查询校园卡，体验查询宿舍电量、借阅图书等一体化智慧校园服务

北京师范大学
北京师范大学的小程序支持校园导览、事件发布等，旨在通过小程序提供更加便捷的校园服务



1 选题

挑战与机遇

挑战

01 目前各大校园线上建设取得了一定的成效

02 当前技术的快速发展、相对缺乏创新

03 缺乏顶层设计或数据流通困难，存在信息孤岛问题

机遇

01 技术、设计积极创新

02 结合大数据和人工智能个性化推荐

03 结合大模型，AI内容创作

2 系统功能设计

需求分析

明确用户需求，设计功能模块

用户画像

学生用户画像

学习生活需求分析

教师用户画像

教学管理需求分析

校园设施画像

设施使用与管理分析

校园学生、教师等不同用户特征分析



2 系统功能设计

需求分析

学习、生活、社交等场景下的功能设计

新闻快速浏览

支持个性化新闻定制、新闻推送

校园导航功能

集成地图，提供教学楼、食堂、宿舍等位置导航

生活服务功能

聚合周边生活信息，如外卖、超市、药店等

图书借阅功能

提供图书馆书籍查询、借阅、归还服务

成绩查询功能

方便学生查看成绩，支持成绩单导出

AI课程助手

提供个性化、智能化的教学服务

2 系统功能设计

创新思考

- 内容创新：利于大模型快速生成新闻要素；
- 多语言翻译：快速实现多语言翻译，扩大新闻受众群体；
- 自然语言处理：智能分析归类，实现精准推荐；
- 多模态融合：将文字、图片、视频等多种形式融合，为用户提供更加丰富肢体的体验

……





3 系统实现方案

系统架构设计



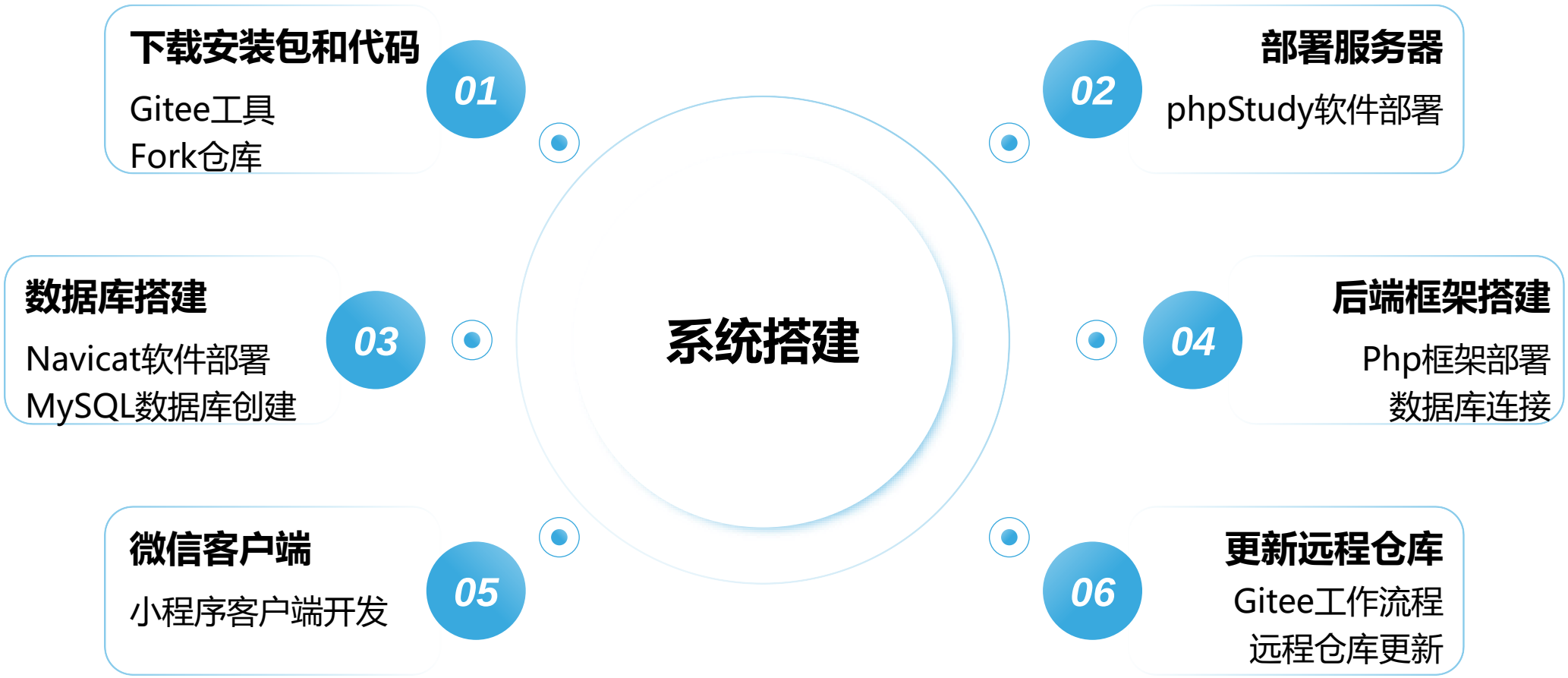
3 系统实现方案

系统技术选型

	选型
客户端	• **无需下载安装**，用户可以直接在微信中使用小程序，无需下载和安装，提高了使用的便捷性 • **开发成本低**，基于前端开发的HTML、CSS和JavaScript，开发者无需学习新的编程语言，降低了开发成本 • **体验流畅、启动快速**，小程序采用精简的开发框架，加载速度快，启动迅速，满足了用户对于即时体验的需求 • **跨平台支持**，微信小程序具有良好的跨平台支持，用户无论是在iOS还是Android系统下使用微信，都能够无障碍地访问和使用同一个小程序
服务器端	**微信云函数**，小程序云开发，开发者可在云端存储和管理数据，但无法迁移至其他云服务 **公有云服务器**，腾讯云、阿里云、华为云等均提供Windows和Linux云服务器 **Windows服务器优点：**Windows Server拥有直观的用户界面和图形化管理工具，使得管理操作相对简单，**易用性高，入门门槛低。缺点**：**成本较高，灵活性不足** **Linux服务器的优点**：经过长时间测试和验证，系统稳定性较高，**高可用性**，在海量请求情况下，支持故障切换和负载均衡，能够保证业务的连续性，同时Linux操作系统本身是开源的，无需支付许可费用，**低成本。缺点：入门成本高。** **数据库选型：**MySQL云数据库服务器适合小型企业或个人网站

4 系统搭建

基于WMAP的小程序开发框架搭建



4.1 下载安装包——Gitee

创建Gitee账号

1. 使用浏览器打开Gitee官网：https://gitee.com/，如果没有账号点击注册，已有账号可以忽略此步骤直接登录。
2. 输入用户名，此用户名将用来生成个人空间地址，输入手机号和密码，点击注册。

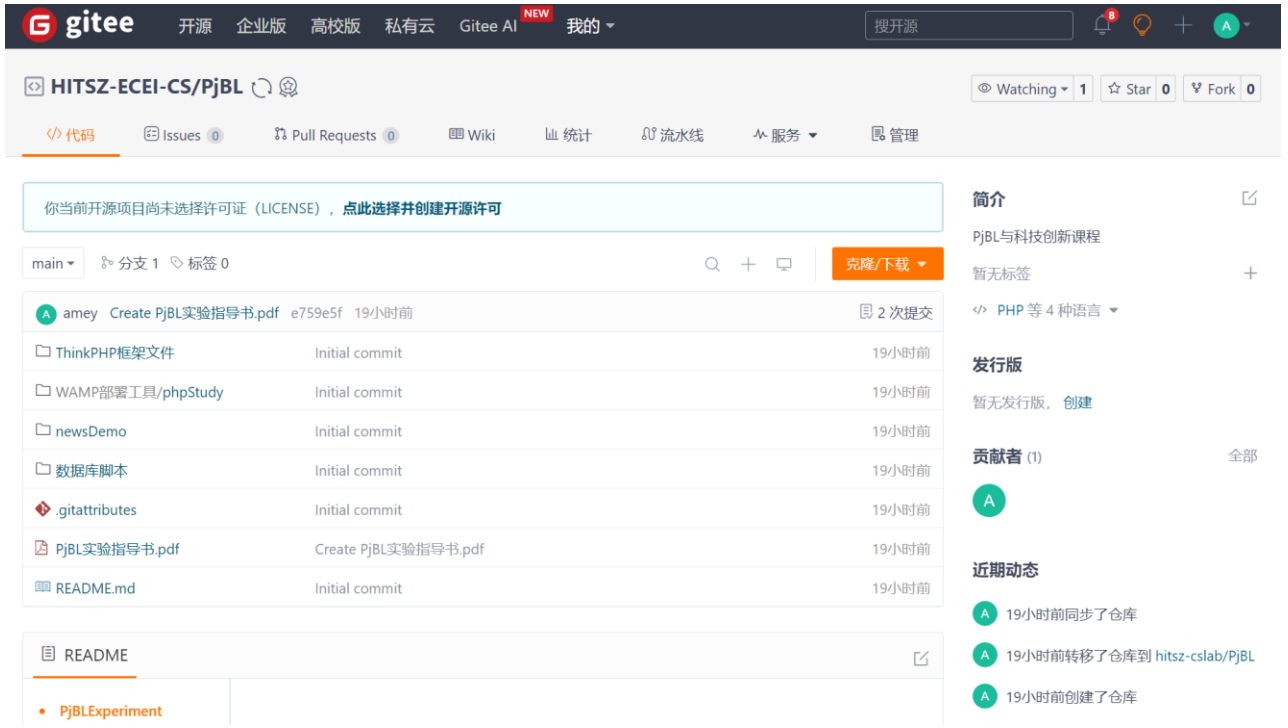


4.1 下载安装包——Gitee

Fork仓库

1. 登录Gitee进入个人空间
2. 打开链接：

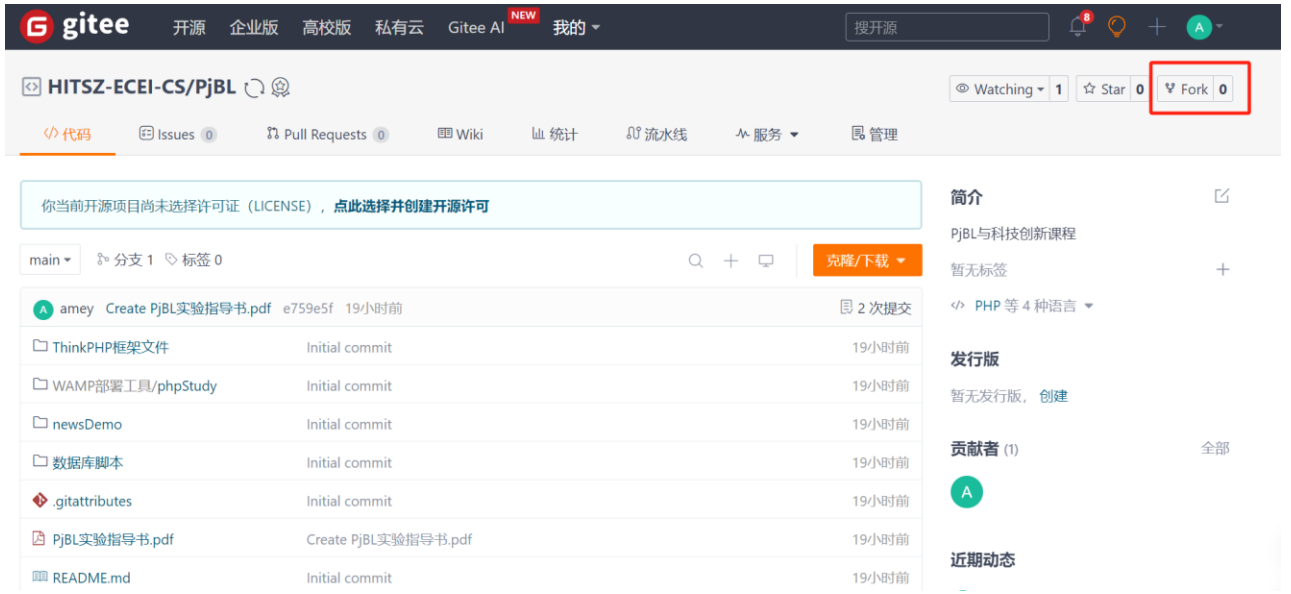
   https://gitee.com/hitsz-cslab/PjBL

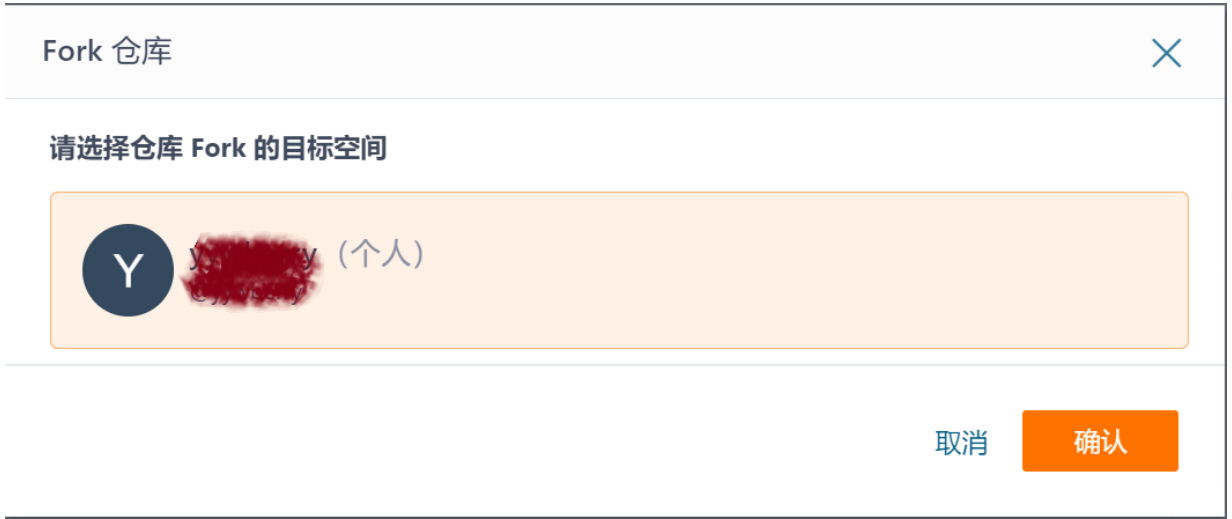


4.1 下载安装包——Gitee

Fork仓库

3. 点击链接进入仓库，选择“Fork”
4. 点击“确认”Fork到自己的个人空间





4.1 下载安装包——Gitee

Fork仓库

5. Fork成功后会在个人空间下创建仓库



4.1 下载安装包——Gitee

创建本地仓库

① 按下Win+R键，在打开的对话框中输入cmd打开命令行窗口；

② 使用下面的命令，在d盘中创建文件夹“PjBL-<学号>”，注意将学号设置成自己的学号；

③ 切换路径到新创建的文件夹；

④ 在Gitee复制远程仓库的地址，点击“克隆/下载”，在打开的页面中复制HTTPS地址；

⑤ 使用下面的命令复制远程仓库中的文件到本地；

⑥ 克隆成功后将在PjBL-<学号>文件夹下将出现新的文件夹PjBL，后续实验指导书中出现的“PjBL ”安装包指的就是这个文件夹，实验需要用到的文件和工具就在这个文件夹下。

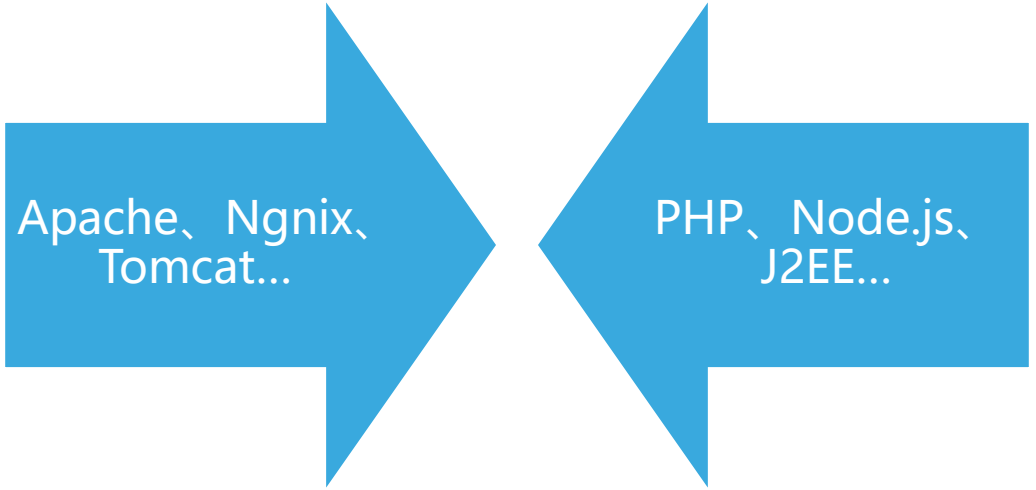
4.2 服务器部署

临时服务器部署

若开发者条件受限，可以将个人电脑临时部署为模拟服务器进行开发和测试。

① 小程序对服务器端没有软件和语言的限制条件，用户可以根据自己实际情况选择Apache、Ngnix、Tomcat等任意一款服务器软件进行安装部署。

② 以及选用PHP、Node.js、J2EE等任意一种语言进行后端开发。

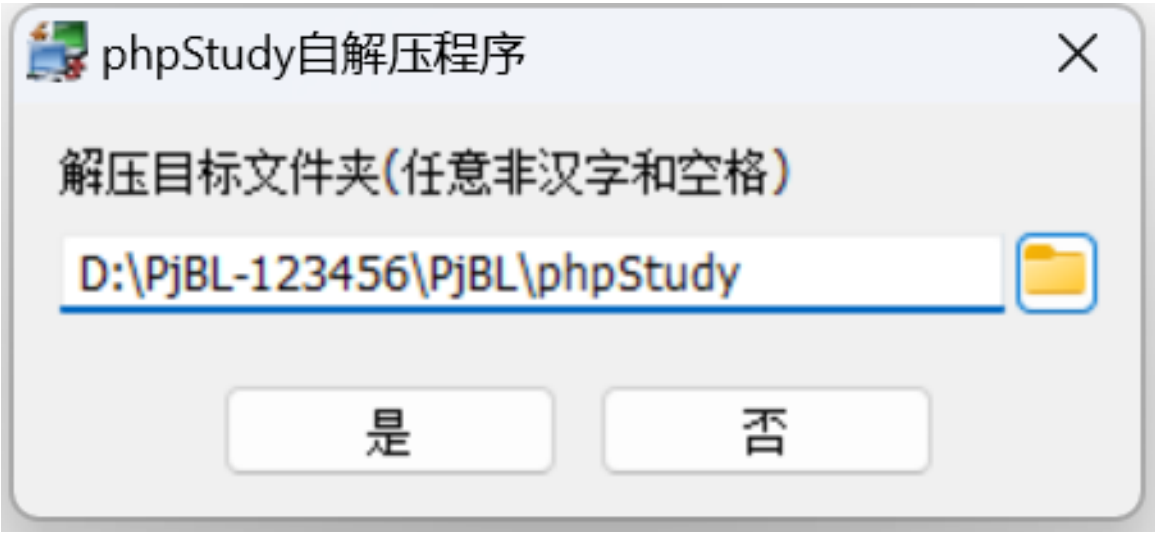


软件部署

phpstudy2016套装软件（包含了Apache和PHP）为例，部署步骤如下：

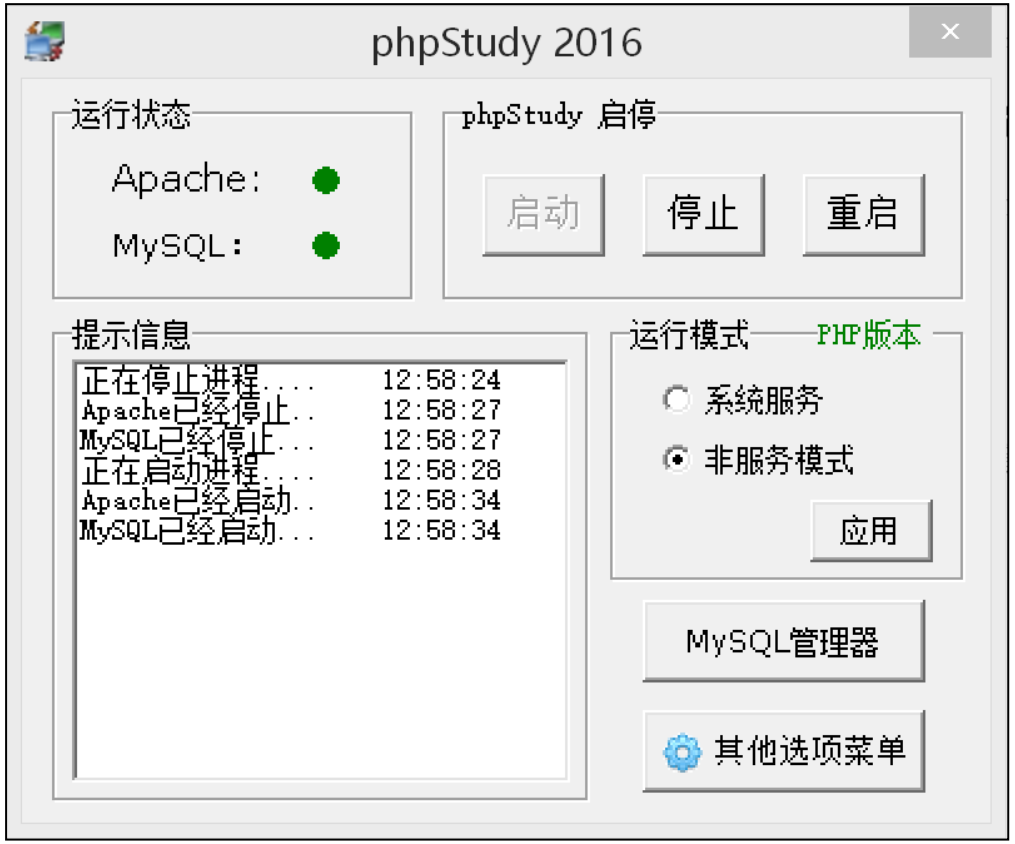
① 打开“PjBL”安装包---“WAMP部署工具”---“phpStudy”文件夹，双击其中的phpStudy.exe文件安装，**注意安装路径的选择，安装在PjBL安装包下面的phpStudy**

备注：如果没有phpStudy文件夹，将被自动创建；或者可以手动在磁盘创建phpStudy文件）；



临时服务器部署

② 完成后启动Apache+MySQL服务，启动画面如图所示。



4.2 服务器部署

临时服务器部署

③ 此时模拟服务器就已经启动，打开浏览器在地址栏输入http://localhost，如果可以访问成功（如图所示）就说明Apache和PHP已经开始工作了。

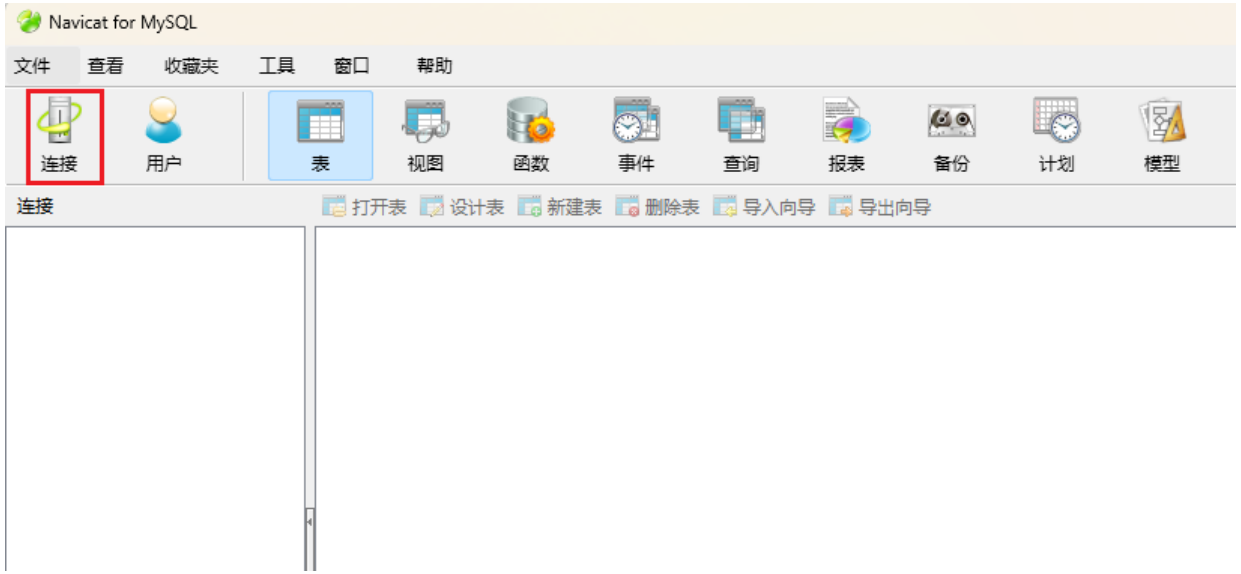


4.3 数据库搭建

Navicat软件部署

① 启动Navicat，单击左上角的“连接”图标。

② 在弹出的对话框中填入自定义连接名test和密码root，完成后点击左下角的“连接测试”，出现连接成功示。

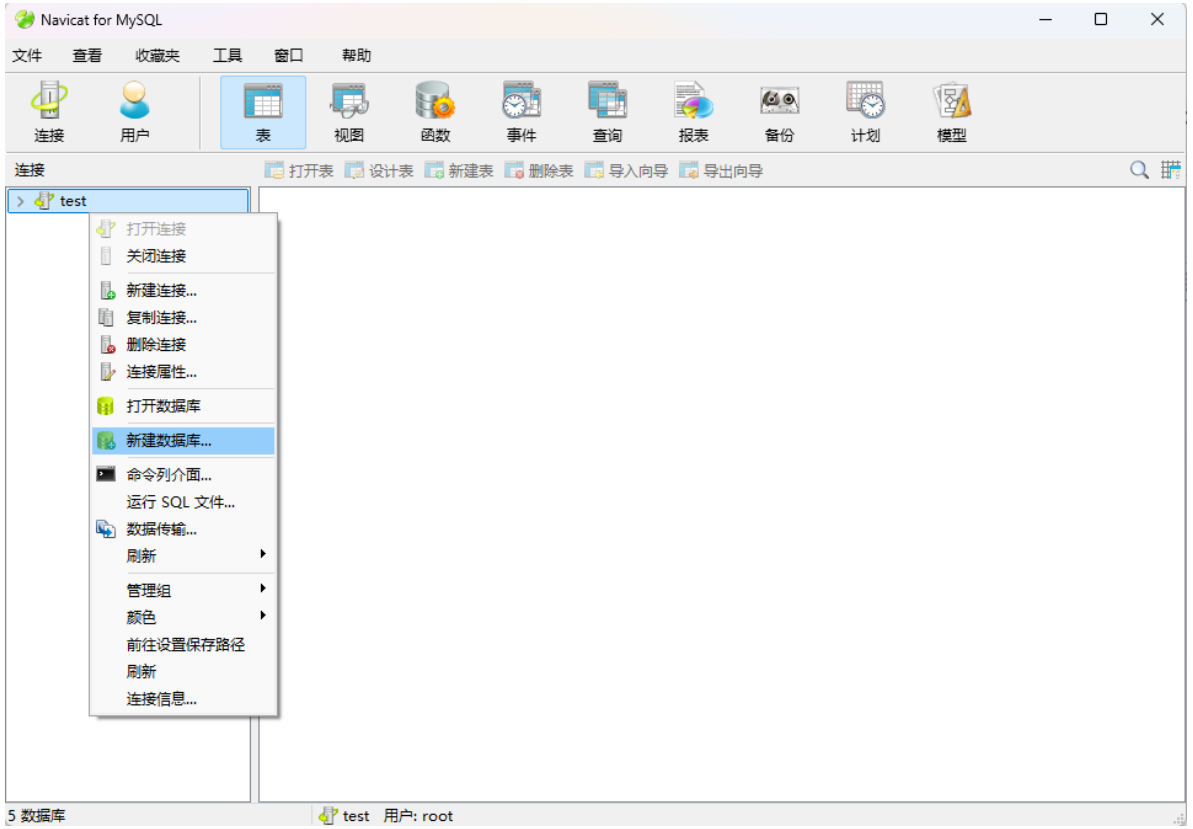




4.3 数据库搭建

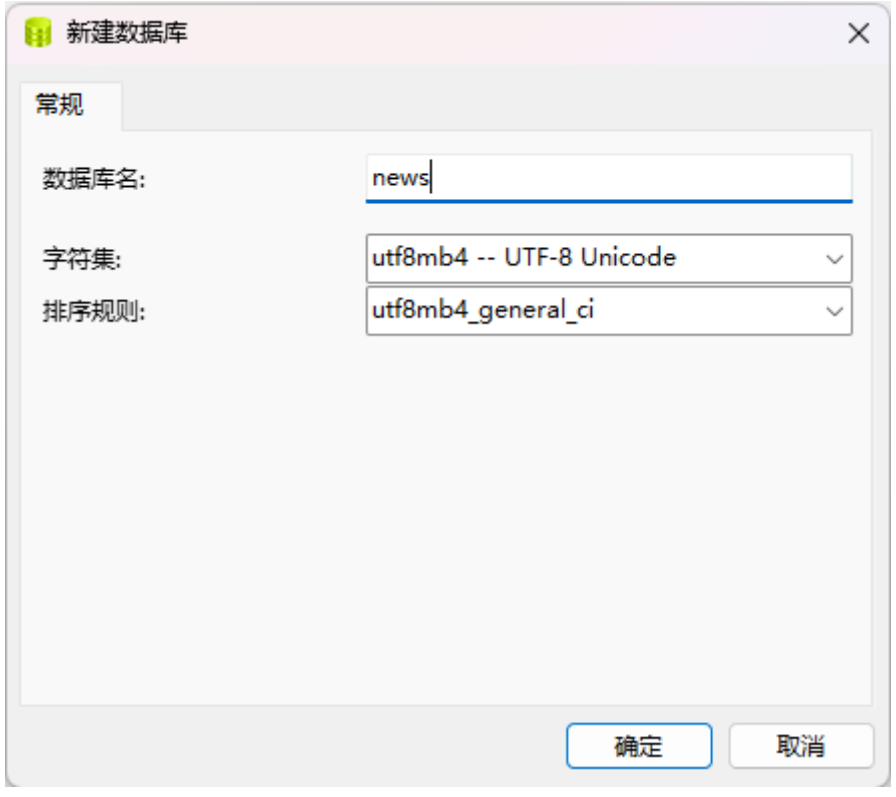
创建数据库

① 双击test连接激活此连接，右键菜单中选择“新建数据库”命令。



创建数据库

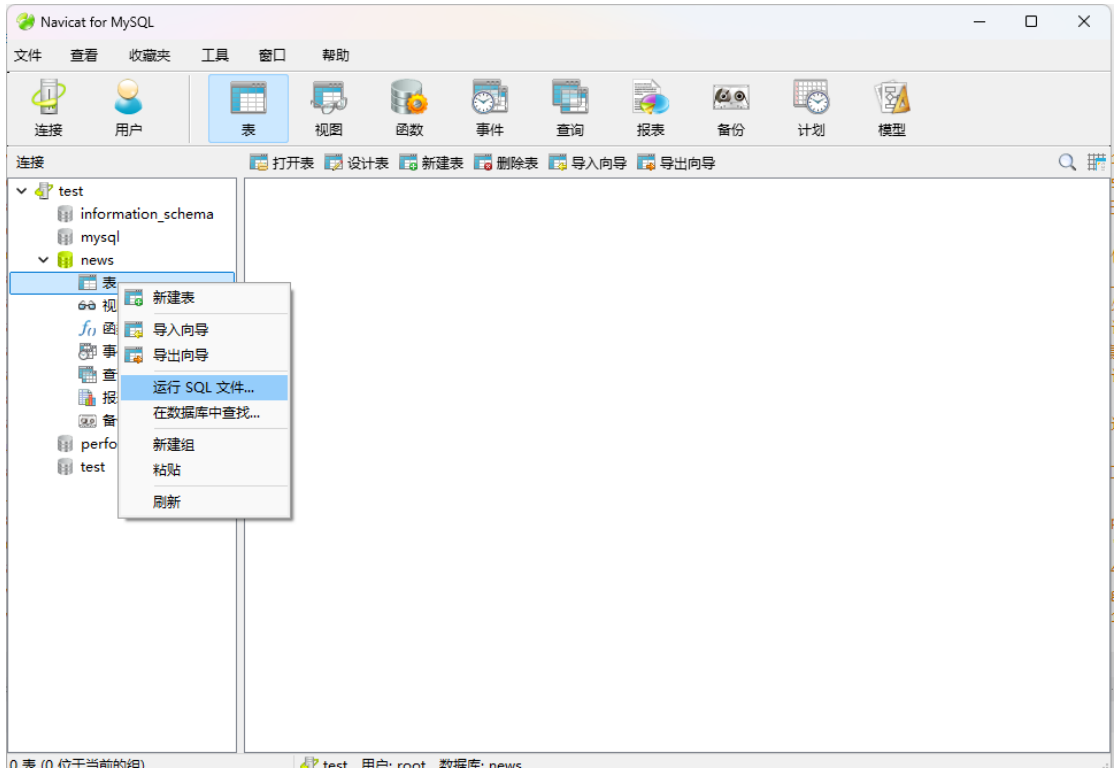
② 在弹出的“新建数据库”对话框中填入自定义数据库名称news，并使用下拉列表选择字符集utf8mb4--UTF-8 Unicode和排序规则utf8mb4_general_ci。



4.3 数据库搭建

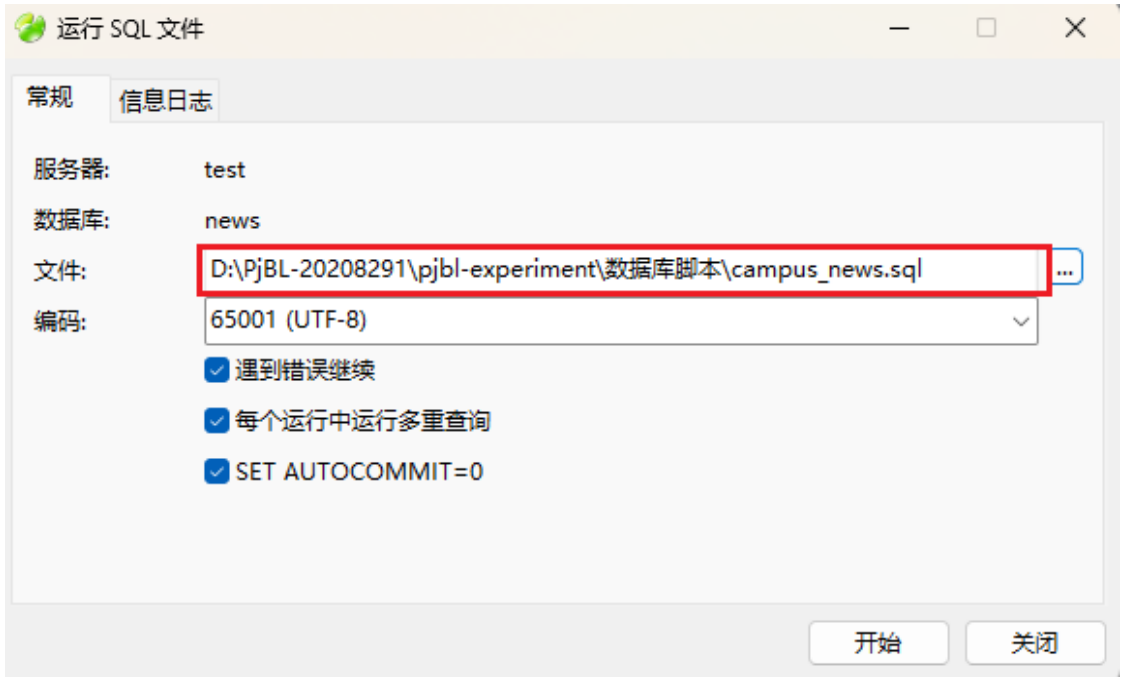
创建数据库

③ 单击确定后完成数据库的创建，左侧数据库列表已更新，双击news进入数据库，右键菜单中选择“运行SQL文件”。



创建数据库

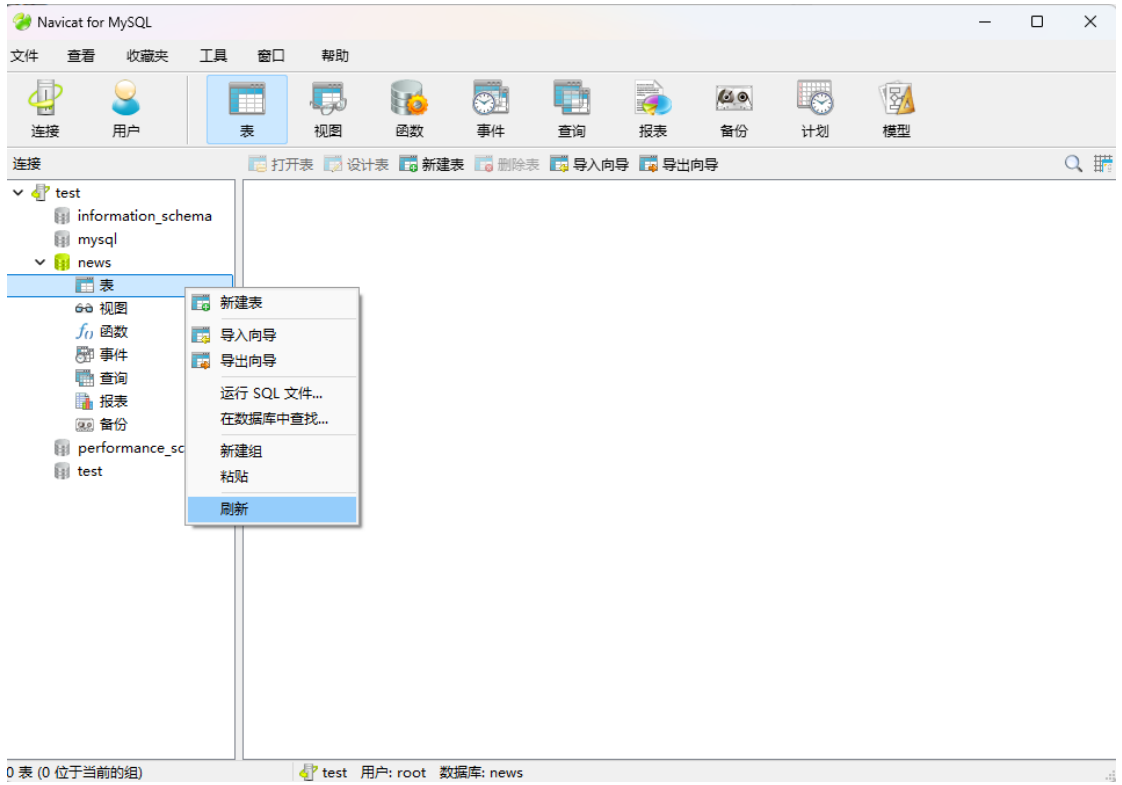
④ 在弹出的对话框中选择要运行的SQL文件的地址，存放路径为“数据库脚本”文件夹下的campus_news.sql，运行完成后选择关闭。

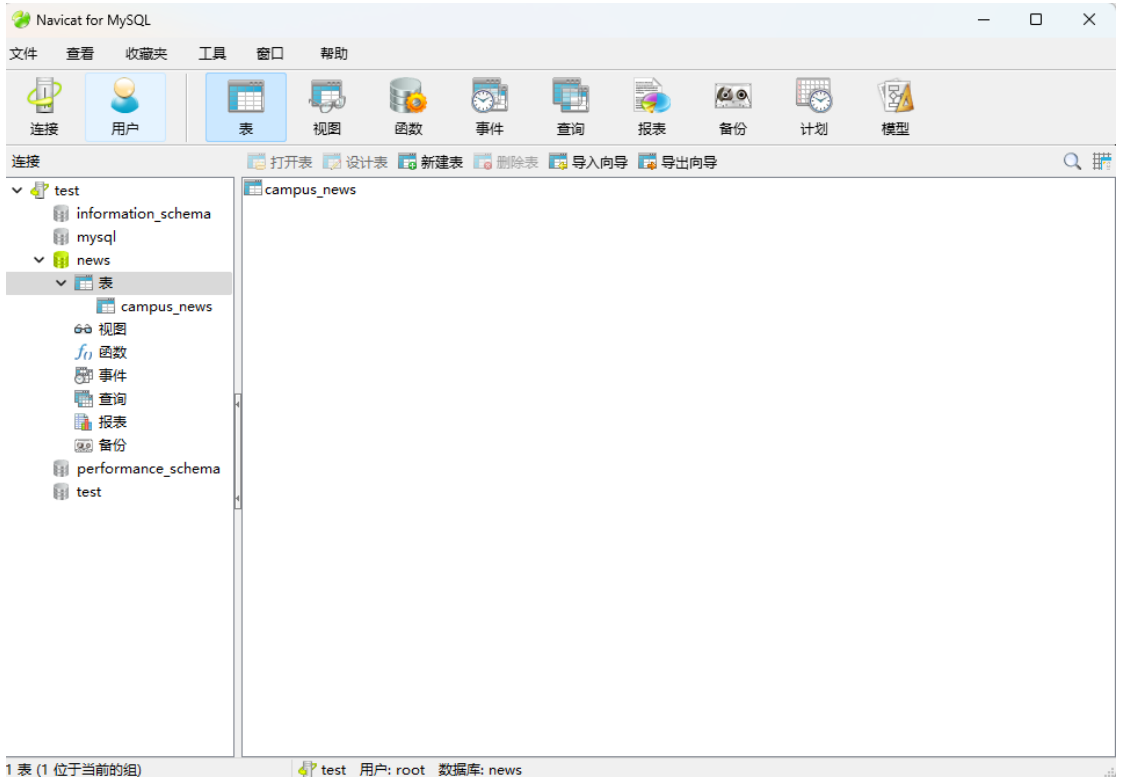


4.3 数据库搭建

创建数据库

⑤ 在news数据库中刷新表，会出现命名为”campus_news”的新表。

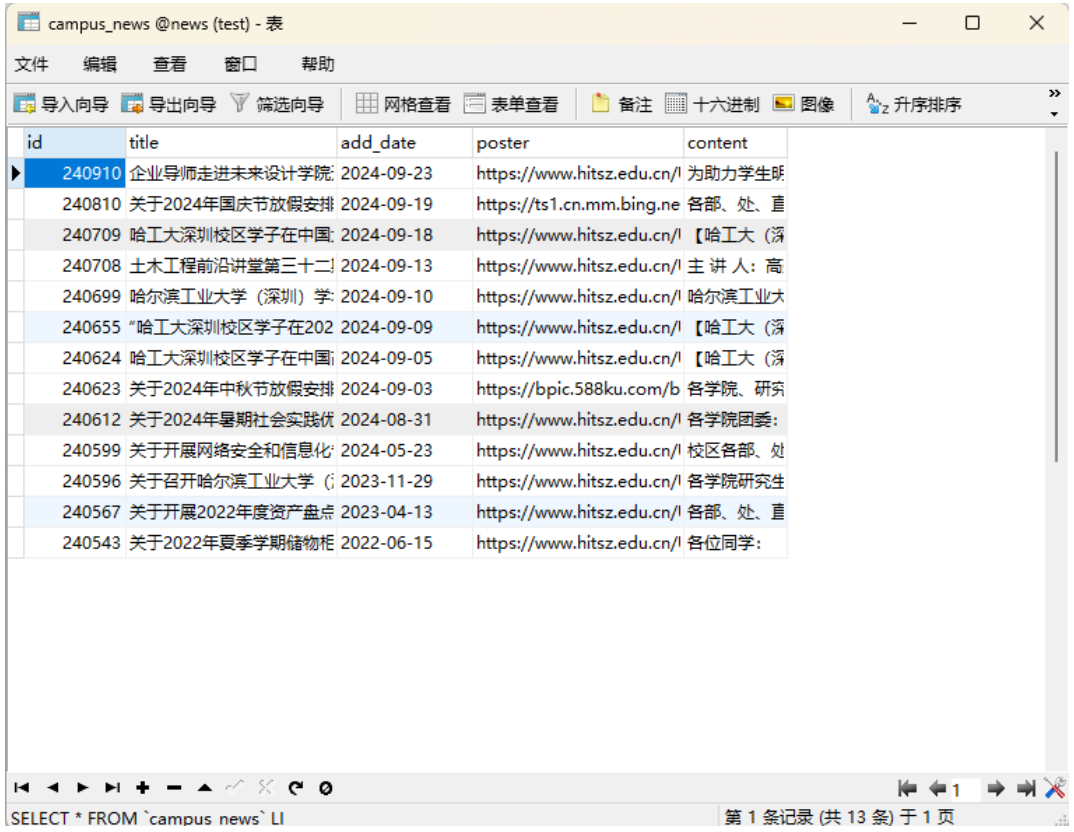




4.3 数据库搭建

创建数据库

⑥ 双击campus_news表，在弹出的对话框中可以看到表中的字段和数据。



4.3 服务端框架搭建

服务端框架部署

① 找到“PjBL”安装包---“ThinkPHP框架文件”文件夹，将thinkphp文件夹复制、粘贴到phpStudy的WWW目录下，将其命名为myNews。

② 在确保Apache服务已经启动的情况下，使用浏览器访问http://localhost/myNews来安装该框架，当看到欢迎使用界面时，表示安装成功。



4.3 服务端框架搭建

数据库连接配置

① 确保Apache和MySQL服务已经启动；

② 使用“PjBL”安装包---“ThinkPHP框架文件”下的config.php，替换myNews文件夹下的公共配置文件config.php

（路径为Application/Common/Conf/config.php）

③ 文件内容如右图所示，主要配置了要连接的数据库的名称、用户名和密码等信息。

```php
<?php
return array(
    //'配置项'=>'配置值'
    'DB_TYPE'=>'mysql',// 数据库类型
    'DB_HOST'=>'127.0.0.1',
    'DB_NAME'=>'news',
    'DB_USER'=>'admin',
    'DB_PWD'=>'admin',
    'DB_PORT'=>3306,
    'DB_PARAMS'=>array(),
    'DB_CHARSET'=>'utf8',
    'DB_DEBUG'=>TRUE,
    'MODULE_ALLOW_LIST'    =>    array('Home'),
    'DEFAULT_MODULE'       =>    'Home',
    'DEFAULT_CONTROLLER' => 'Index', // 默认控制器名称
);
```

接口开发实例

① 使用“PjBL”安装包---“ThinkPHP框架文件”下的IndexController.class.php文件，替换掉框架文件夹myNews中的控制器文件IndexController.class.php (路径地址为Application/Home/Controller/IndexController.class.php)

接口1：根据页面显示数据条数的大小从数据库中取出相应数量的新闻。

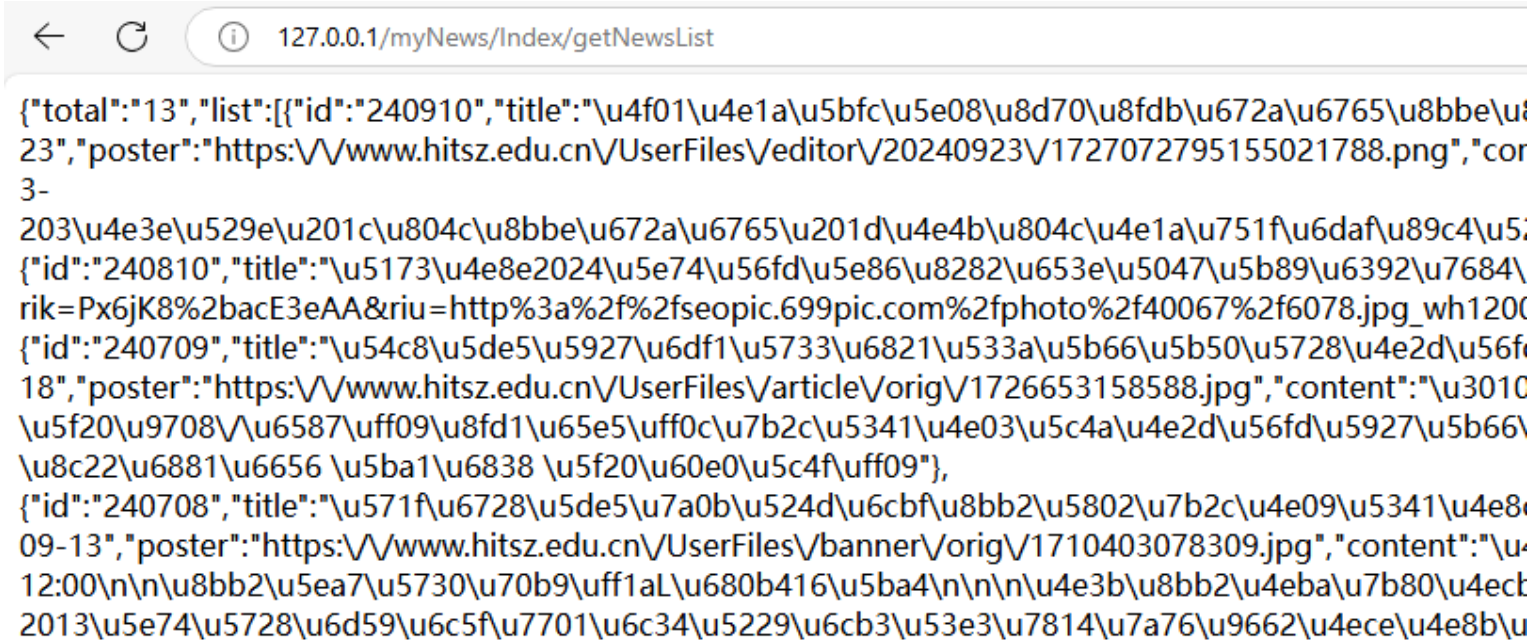
```php
public function getNewsList()
{
    $p = I('page');
    $page = ($p!='') ? intval($p) : 1;
    $rows =  5;

    $offset = ($page-1)*$rows;
    $m = M();
    $count = $m->query('select count(id) n from campus_news');
    $rs = $m->query('select * from campus_news order by id desc limit '.$offset.','.$rows);
    $msg['total'] = $count[0]['n'];
    $msg['list'] = $rs;

    echo json_encode($msg);
}
```

接口开发实例

② 使用浏览器访问地址：http://localhost/myNews/Index/getNewsList 进行测试，将得到所有的新闻列表。

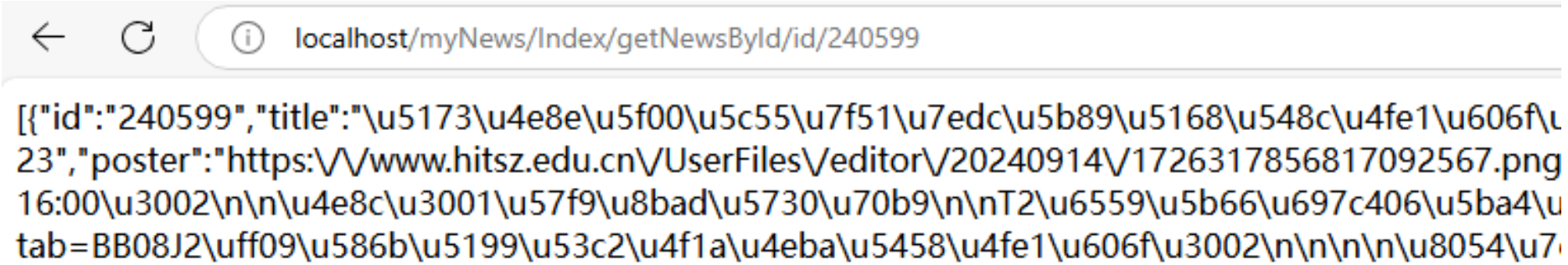


接口开发实例

接口2：根据信息id查询对应的信息；（带参数查询）

```php
public function getNewsById()
{
    $id = I('id');
    $m = M();
    $rs = $m->query('select * from campus_news where id='.$id);
    echo json_encode($rs);
}
```

浏览器访问地址：http://localhost/myNews/Index/getNewsById/id/240599



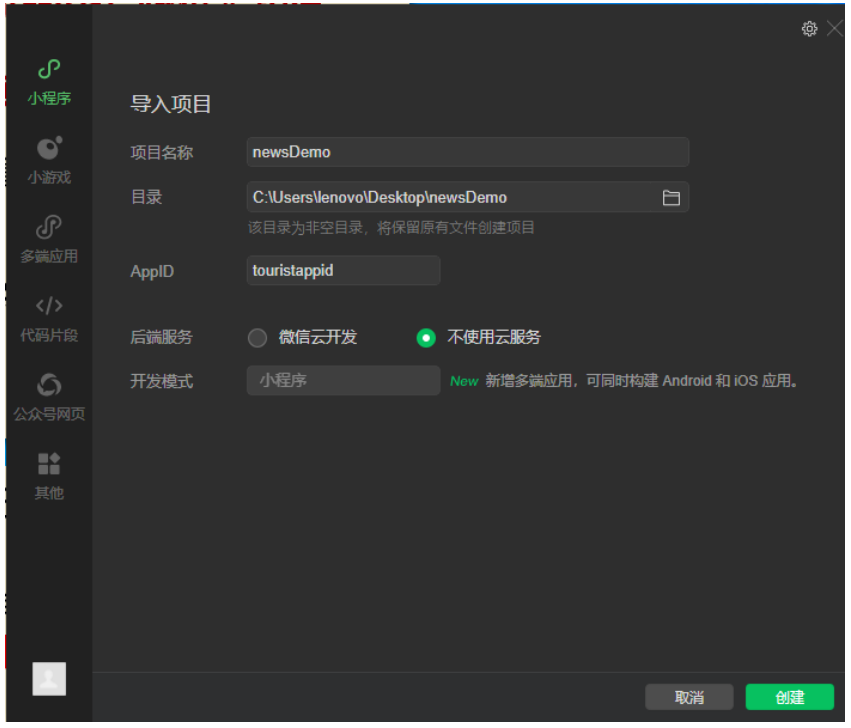
4.4 微信小程序客户端

导入项目

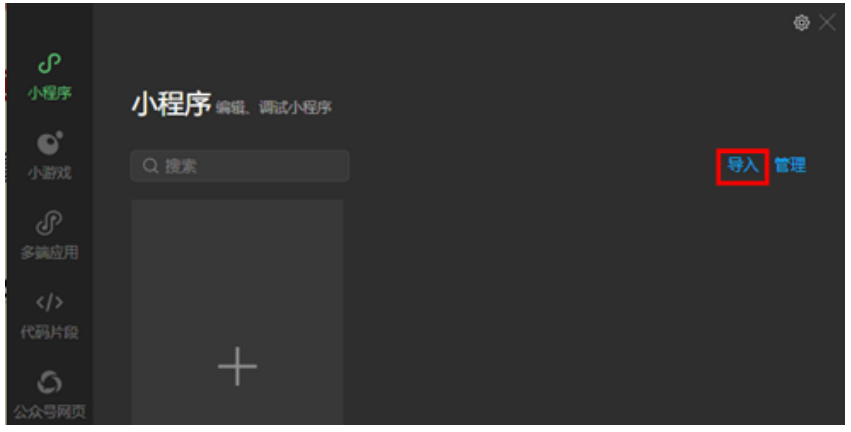
① 下载实验包中的newDemo文件夹到本地

② 启动微信开发者工具，选择“游客模式”

③ 导入项目，选择newsDemo文件夹，勾选“不使用云服务”，然后选择“创建”。







4.4 微信小程序客户端

编译运行

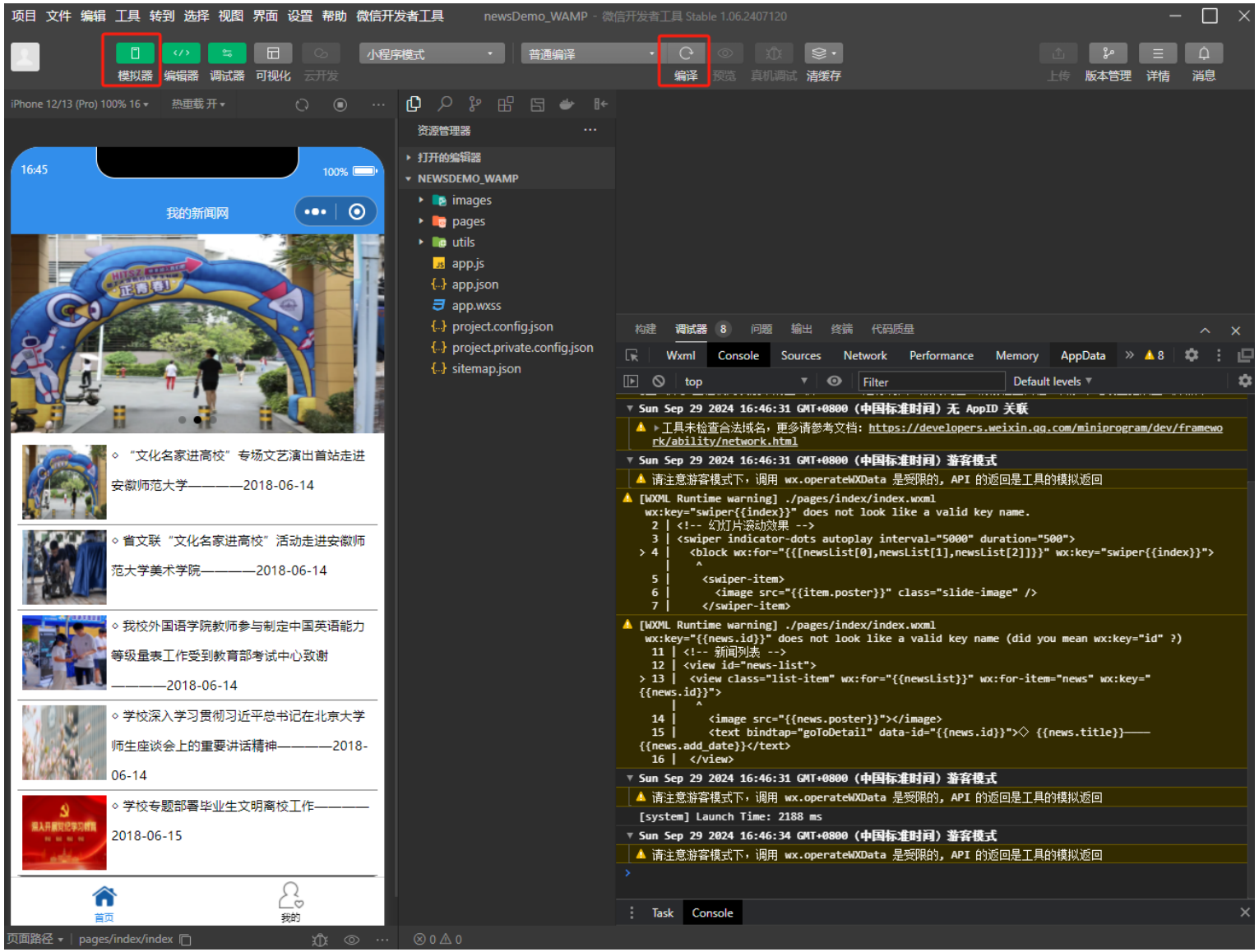
① 打开模拟器；

② 编译项目，编译成功后，项目会在左侧模拟器中运行；

③ 默认显示5条新闻，点击页面底部“加载更多”可以继续加载新闻；

④ 点击感兴趣的新闻可以查看新闻详情；

⑤ 可以收藏或取消收藏该新闻。



4.5 更新远程仓库

Git工作流程

- 修改文件：你在项目中修改文件或创建新文件。
- 添加到暂存区：使用 git add 将修改或新文件添加到暂存区。
- 提交到本地仓库：使用 git commit 将暂存区的更改提交到本地仓库。
- 推送到远程仓库：使用 git push 将本地的提交推送到远程仓库。

4.5 更新远程仓库

git status

① 打开命令行，**更换路径到PjBL-<学号>--PjBL**，键入命令git status，“changes not staged for commit”下的文件代表文件被修改，还没有使用git add命令加入暂存区；

```
D:\PjBL-123456\PjBL>git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   newsDemo/project.config.json

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        newsDemo/project.private.config.json

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

4.5 更新远程仓库

git add .

② 使用git add .命令递归地将当前目录及其子目录中的所有已修改和新文件添加到暂存区。

```
D:\PjBL-123456\PjBL>git add .
warning: in the working copy of 'phpStudy/Apache/conf/openssl.cnf', LF will be r
eplaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'phpStudy/Apache/conf/ssl/ca-bundle.crt', LF wil
l be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'phpStudy/Apache/conf/ssl/server.crt', LF will b
e replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'phpStudy/Apache/conf/ssl/server.key', LF will b
e replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'phpStudy/Apache/conf/ssl/serverone.crt', LF wil
l be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'phpStudy/Apache/conf/ssl/serverone.key', LF wil
l be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'phpStudy/Apache/conf/ssl/servertwo.crt', LF wil
```

4.5 更新远程仓库

git commit

③ 使用git commit命令将暂存区的文件提交到本地仓库。

```
D:\PjBL-123456\PjBL>git commit -m "experiment1"
[main caaafa0] experiment1
 2537 files changed, 381885 insertions(+)
 create mode 100644 phpStudy/Apache/README.txt
 create mode 100644 phpStudy/Apache/bin/ApacheMonitor.exe
 create mode 100644 phpStudy/Apache/bin/ab.exe
 create mode 100644 phpStudy/Apache/bin/abs.exe
 create mode 100644 phpStudy/Apache/bin/apr_crypto_openssl-1.dll
 create mode 100644 phpStudy/Apache/bin/apr_dbd_mysql-1.dll
 create mode 100644 phpStudy/Apache/bin/apr_dbd_odbc-1.dll
 create mode 100644 phpStudy/Apache/bin/apr_dbd_sqlite3-1.dll
 create mode 100644 phpStudy/Apache/bin/apr_ldap-1.dll
 create mode 100644 phpStudy/Apache/bin/copyssl.bat
```

4.5 更新远程仓库

git push

④ 使用git push命令将更新推送到远程仓库
（注意：git push origin 分支名称，分支名称可能是main、master或其他自定义，请参考gitee页面）

```
D:\PjBL-123456\PjBL>git push origin main
Enumerating objects: 2501, done.
Counting objects: 100% (2501/2501), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2344/2344), done.
Writing objects: 100% (2500/2500), 77.74 MiB | 2.28 MiB/s, done.
Total 2500 (delta 516), reused 447 (delta 70), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (516/516), completed with 1 local object.
remote: Powered by GITEE.COM [1.1.5]
remote: Set trace flag 4a4695bf
To https://gitee.com/amey666/PjBL.git
   e759e5f..caaafa0  main -> main
```

其他

实验资源下载

https://gitee.com/hitsz-cslab/PjBL

课堂检查

方式一：组队，三人一组自行组队完成

方式二：不组队，个人完成

THANK YOU!